

前回, この講義で使う記号  $\partial$  について説明した, この講義で  $\partial$  は

$$\partial = \frac{d}{dt} \text{ または } \partial = \frac{d}{dx} \text{ を意味するものとする.}$$

以下では  $\partial = \frac{d}{dx}$  であるとする.

$\partial = \frac{d}{dx}$  は函数  $f(x)$  をその導函数  $f'(x) = \frac{df(x)}{dx}$  に対応させる写像  
を意味するものとする:

$$\partial = \frac{d}{dx} : f \mapsto f' = \frac{df}{dx}$$

$\mapsto$  は「対応」を意味する.

operator

微分作用素 と呼ぶ

演算子

**$\partial$  の線形性**

定数  $\alpha, \beta$  について

$$\partial(\alpha f + \beta g) = \frac{d}{dx}(\alpha f + \beta g) = \alpha f' + \beta g' = \alpha \partial f + \beta \partial g$$

$\partial$  たちは行列のようにかけ算やたし算できる。

たとえば, 定数  $\alpha, \beta$  について,

$$\begin{aligned} \underline{(\partial - \alpha)(\partial - \beta)f} &= (\partial - \alpha)(\partial f - \beta f) = \partial\partial f - \alpha\partial f - \beta\partial f + \alpha\beta f \\ &= \partial^2 f - (\alpha + \beta)\partial f + \alpha\beta f = \underline{(\partial^2 - (\alpha + \beta)\partial + \alpha\beta)f} \end{aligned}$$

$$\therefore (\partial - \alpha)(\partial - \beta) = \partial^2 - (\alpha + \beta)\partial + \alpha\beta.$$

$\partial$  と関数  $a = a(x)$  は非可換

作用素の積 = 写像の合成  $\begin{cases} \partial: f \mapsto f' \\ a: f \mapsto af \end{cases}$

$$\underline{\partial(af)} = \frac{d}{dx}(af) = af' + a'f = a\partial f + a'f = \underline{(a\partial + a')f}$$

$\uparrow$   
a をかける  
作用素

$\therefore$  作用素の積として,  $\partial a = a\partial + a'$

すなわち,  $\partial a - a\partial = a'$

$\uparrow$   
作用素の積

(例  $\partial x - x\partial = 1$ )

ことわりなしに  
よく使う

まぎらわしい場合には作用素の積を  $\partial \circ a$  と書く。

忘れるな!

重要

## 定数係数の単独高階の線形常微分方程式

$u = u(x)$  の  $u$  は  
unknown function のイニシャル

$u = u(x)$ ,  $\partial = \frac{d}{dx}$ ,  $p_1, \dots, p_n$  は定数であるとする. 考える方程式は

$$(*) \quad (\partial^n + p_1 \partial^{n-1} + \dots + p_{n-1} \partial + p_n) u = 0.$$

これは,  $u^{(n)} + p_1 u^{(n-1)} + \dots + p_{n-1} u' + p_n u = 0$  と同じ意味.

### まとめ使う定理

(\*) の解全体の集合は  $n$  次元のベクトル空間をなし,

(\*) の解は初期値  $(u(0), u'(0), \dots, u^{(n-1)}(0))$  と一対一に対応している.  $\square$

この定理より, (\*) の解  $f_1, \dots, f_n$  で一次独立なものを 任意の方法 で見付ける  
ことができれば

↑ どんな方法でもよい!

$$\{(*) \text{ の解の全体} \} = \{ u = a_1 f_1 + \dots + a_n f_n \mid a_1, \dots, a_n \text{ は定数} \}$$

が成立する,

例  $(\partial^2 - 5\partial + 6)u = 0 \quad \dots (*) \quad (u'' - 5u' + 6u = 0)$

$$\partial^2 - 5\partial + 6 = (\partial - 3)(\partial - 2) = (\partial - 2)(\partial - 3) \text{ より,}$$

$$\begin{cases} (\partial - 2)u = 0 \Rightarrow (\partial^2 - 5\partial + 6)u = (\partial - 3)(\partial - 2)u = 0 \\ (\partial - 3)u = 0 \Rightarrow (\partial^2 - 5\partial + 6)u = (\partial - 2)(\partial - 3)u = 0 \end{cases}$$

ゆえに,  $(\partial - 2)u = u' - 2u = 0$  と  $(\partial - 3)u = u' - 3u = 0$  の解は  $(*)$  の解になる.  $f = e^{2x}$  と  $g = e^{3x}$  はそれぞれ  $u' - 2u = 0$  と  $u' - 3u = 0$  の解になっている.  $f$  と  $g$  が "一次独立" であることを示せる (略). ゆえに,

$$\{(*) \text{ の解全体} \} = \{ u = ae^{2x} + be^{3x} \mid a, b \text{ は定数} \},$$

□

**例**  $\partial^n u = 0 \quad \dots (*)$

$\partial^n u = 0$  は  $u^{(n)} = 0$  と書き直される.

$1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$  は  $n$  回微分すると恒等的に 0 になるので  $(*)$  の解になる.

$1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$  が一次独立であることを示せる (略). ゆえに,

$$\{(*) \text{ の解の全体} \} = \{x \text{ の } n-1 \text{ 次以下の多項式全体}\}$$

$$= \{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_{n-1} x^{n-1} \mid a_i \text{ たちは定数}\},$$

□

**微分作用素の計算例**

$\alpha$  は定数とする. 作用素の積として,

$$\partial \circ e^{\alpha x} = e^{\alpha x} \partial + (e^{\alpha x})' = e^{\alpha x} \partial + \alpha e^{\alpha x} \quad \boxed{\text{公式}} \quad \partial \circ e^{\alpha x} = e^{\alpha x} \partial + \alpha e^{\alpha x}$$

$$\therefore (\partial - \alpha) \circ e^{\alpha x} = \partial \circ e^{\alpha x} - \alpha e^{\alpha x} = e^{\alpha x} \partial.$$

$$\boxed{\text{公式}} \quad (\partial - \alpha) \circ e^{\alpha x} = e^{\alpha x} \partial, \quad \leftarrow (\partial - \alpha)(e^{\alpha x} f) = e^{\alpha x} \partial f \text{ と同じ意味.} \quad \square$$

重要

**例**  $(\partial - \alpha)^n u = 0 \quad \dots (*)$ ,

$$(\partial - \alpha) \circ e^{\alpha x} = e^{\alpha x} \partial$$

$$u = e^{\alpha x} v \text{ とおくと, } \quad n \text{ 個}$$

$$(\partial - \alpha)^n u = \underbrace{(\partial - \alpha) \cdots (\partial - \alpha)}_{n \text{ 個}} (e^{\alpha x} v) \xrightarrow{\downarrow} e^{\alpha x} \underbrace{\partial \cdots \partial}_{n \text{ 個}} v = e^{\alpha x} \partial^n v,$$

ゆえに,  $(*)$  は  $\partial^n v = v^{(n)} = 0$  と同値になる.

$v^{(n)} = 0$  を満たす  $v$  全体の集合は  $n-1$  次以下の多項式全体になるので

$$\{(*) \text{ の解 } u = e^{\alpha x} v \text{ 全体}\} = \{(a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}) e^{\alpha x} \mid a_i \text{ たちは定数}\}. \quad \square$$

このように,  $(\partial - \alpha)^n u = 0$  は  $u = e^{\alpha x} v$  とおけば“容易に”解ける.

**例**  $(\partial^2 - 4\partial + 4)u = 0$  の任意の解は,  $\partial^2 - 4\partial + 4 = (\partial - 2)^2$  なので

$$u = (a + bx) e^{2x} \quad (a, b \text{ は定数}) \quad \text{と一意に表わされる.} \quad \square$$

一般の場合 定数  $p_1, \dots, p_n$  に対する

$$(*) \quad (\partial^n + p_1 \partial^{n-1} + \dots + p_{n-1} \partial + p_n) u = 0$$

の解の全体は、互いに異なる  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  によつて

$$\partial^n + p_1 \partial^{n-1} + \dots + p_{n-1} \partial + p_n = (\partial - \alpha_1)^{m_1} \dots (\partial - \alpha_s)^{m_s}$$

と表わされているとき、

$$\left\{ \sum_{i=1}^s \sum_{k=0}^{m_i-1} a_{ik} x^k e^{\alpha_i x} \mid a_{ik} \text{ たちは定数} \right\}$$

になる。

証明は略すが 以上の例で出て来た考え方をすべて合わせればこの結果が得られる。

例 (調和振動子)  $\omega > 0$ ,  $u = u(t)$ ,  $\partial = \frac{d}{dt}$  とする

$$(*) \quad (\partial^2 + \omega^2)u = 0 \quad \left( \frac{d^2 u}{dt^2} = -\omega^2 u \right)$$

$$\partial^2 + \omega^2 = (\partial - i\omega)(\partial + i\omega), \quad i\omega \neq -i\omega \text{ なのて,}$$

$$\{(*) \text{の解全体}\} = \{a e^{i\omega t} + b e^{-i\omega t} \mid a, b \text{ は定数}\},$$

しかし,  $e^{\pm i\omega t}$  は複素数値関数である. 実数値関数解全体を求めたい場合にはどうすればよいのだろうか?

$$e^{\pm i\omega t} = \cos(\omega t) \pm i \sin(\omega t), \quad A = a+b, \quad B = a i - b i \text{ を代入すると,}$$

$$\begin{aligned} a e^{i\omega t} + b e^{-i\omega t} &= (a+b) \cos(\omega t) + (a i - b i) \sin(\omega t) \\ &= A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t). \end{aligned}$$

$\cos(\omega t)$  と  $\sin(\omega t)$  も  $(*)$  の解であることがわかる. ゆえに,

$$\{(*) \text{の実数値関数解全体}\} = \{A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) \mid A, B \text{ は実定数}\}, \quad \square$$



例 (強制振動付き調和振動子)  $u = u(t)$ ,  $\partial = \frac{d}{dt}$ ,  $\omega > 0$ ,  $\alpha > 0$  とする.

$$(*) \quad (\partial^2 + \omega^2) u = p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t),$$

(\*) の両辺に  $\partial^2 + \alpha^2$  を作用させると前ページの結果より, 右辺は 0 になるので

(\*) の解は次の (\*\*) の解になっている:

$$(**) \quad (\partial^2 + \omega^2)(\partial^2 + \alpha^2) u = 0,$$

$\alpha \neq \omega$  の場合  $(\partial^2 + \omega^2)(\partial^2 + \alpha^2) = (\partial - i\omega)(\partial + i\omega)(\partial - i\alpha)(\partial + i\alpha)$  で  
 $\pm i\omega, \pm i\alpha$  は互いに異なるので,

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{(*) の実数値} \\ \text{函数解全体} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t) \\ + c \cos(\alpha t) + d \sin(\alpha t) \end{array} \mid a, b, c, d \text{ は実定数} \right\}.$$

この中で (\*) をみたすものの全体が (\*) の実数値函数解の全体になる.

$$\begin{aligned} & (\partial^2 + \omega^2) \underbrace{(a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t))}_0 + \underbrace{c \cos(\alpha t) + d \sin(\alpha t)}_{\leftarrow \begin{array}{l} \partial^2 + \omega^2 = \partial^2 + \alpha^2 - (\alpha^2 - \omega^2) \\ \text{で } \partial^2 + \alpha^2 \text{ の作用で} \\ \text{消える.} \end{array}} \\ &= -(\alpha^2 - \omega^2)(c \cos(\alpha t) + d \sin(\alpha t)). \end{aligned}$$

ゆえに,

つづく

つまり,

$$c = -\frac{p}{\alpha^2 - \omega^2}, \quad d = -\frac{q}{\alpha^2 - \omega^2}$$

よ  $a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t) + c \cos(\alpha t) + d \sin(\alpha t)$  が (\*) の解になることは同値,  
ゆえに,  $\alpha \neq \omega$  のとき, (\*) の任意の実数値函数解は, ある実定数  $a, b$  によつて

$$u(t) = a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t) - \frac{1}{\alpha^2 - \omega^2} (p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t))$$

と一意に表わされる,

$u(0) = u_0$  と  $u'(0) = v_0$  での解  $u(t)$  を表わそう,

$$u_0 = u(0) = a - \frac{p}{\alpha^2 - \omega^2}, \quad v_0 = u'(0) = b\omega - \frac{q\alpha}{\alpha^2 - \omega^2}$$

$$a = u_0 + \frac{p}{\alpha^2 - \omega^2}, \quad b = \frac{v_0}{\omega} + \frac{q\alpha/\omega}{\alpha^2 - \omega^2}$$

よ),

$$u(t) = u_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

$$- \frac{p}{\alpha^2 - \omega^2} (\cos(\alpha t) - \cos(\omega t)) - \frac{q}{\alpha^2 - \omega^2} \left( \sin(\alpha t) - \frac{\alpha}{\omega} \sin(\omega t) \right). \quad \left. \vphantom{\frac{q}{\alpha^2 - \omega^2}} \right\} (1)$$

訂正

$\alpha = \omega$  の場合 解法 1 上の (1) で  $\alpha \rightarrow \omega$  とすると,

$$\frac{\cos(\alpha t) - \cos(\omega t)}{\alpha - \omega} \rightarrow \frac{\partial}{\partial \omega} \cos(\omega t) = -t \sin(\omega t)$$

$$1 - \frac{\alpha}{\omega} = -\frac{\alpha - \omega}{\omega}$$

↓

$$\frac{\sin(\alpha t) - \frac{\alpha}{\omega} \sin(\omega t)}{\alpha - \omega} = \frac{\sin(\alpha t) - \sin(\omega t) + \sin(\omega t) - \frac{\alpha}{\omega} \sin(\omega t)}{\alpha - \omega}$$

$$= \underbrace{\frac{\sin(\alpha t) - \sin(\omega t)}{\alpha - \omega}}_{\rightarrow \frac{\partial}{\partial \omega} \sin(\omega t)} - \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \rightarrow t \cos(\omega t) - \frac{1}{\omega} \sin(\omega t)$$

なので 前ページの (1) の  $u(t)$  は  $\alpha \rightarrow \omega$  は次に収束する:

$$u(t) = u_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t) + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t) - \frac{q}{2\omega} \left( t \cos(\omega t) - \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \right) \quad (2)$$

これより,  $\alpha = \omega$  のときの (\*) の任意の解は次のように表わされることがわかる:

$$u(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) - \frac{q}{2\omega} t \cos(\omega t) + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t), \quad (2)'$$

$$\text{ここから, } A = u_0, \quad B = \frac{v_0}{\omega} + \frac{q}{2\omega^2}$$

$\alpha = \omega$  の場合 解法 2 (重解が出る場合を使う.)

$$(\partial^2 + \omega^2)(\partial^2 + \alpha^2) = (\partial^2 + \omega^2)^2 = (\partial - i\omega)^2 (\partial + i\omega)^2 \text{ なのて, } \alpha = \omega \text{ のときの}$$

(\*\*) の解は

$$u(t) = (a + bt)e^{i\omega t} + (c + dt)e^{-i\omega t}$$

と表わされる,  $e^{\pm i\omega t} = \cos(\omega t) \pm i \sin(\omega t)$  を代入すると,

$$u(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) + Ct \cos(\omega t) + Dt \sin(\omega t)$$

の形に整理される. このとき,

$$(\partial^2 + \omega^2) u(t) = -2\omega C \sin(\omega t) + 2\omega D \cos(\omega t)$$

より, 上の  $u(t)$  が (\*\*) の解になることと,  $C = -\frac{q}{2\omega}$ ,  $D = \frac{p}{2\omega}$  は同値,

そのとき

$$u(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) - \frac{q}{2\omega} t \cos(\omega t) + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t) \quad \textcolor{red}{(2)'}$$

つづく

このとき,  $u(0)=u_0$ ,  $u'(0)=v_0$  とおくと,

$$u_0 = A, \quad v_0 = B\omega - \frac{q}{2\omega} \quad \text{すなわち} \quad A = u_0, \quad B = \frac{v_0}{\omega} + \frac{q}{2\omega^2}$$

これで (2) も再現された,

$\alpha = \omega$  の場合の (\*) の  $u(0)=u_0$ ,  $u'(0)=v_0$  をみたす解は

$$u(t) = u_0 \cos(\omega t) + \left( \frac{v_0}{\omega} + \frac{q}{2\omega^2} \right) \sin(\omega t) - \frac{q}{2\omega} t \cos(\omega t) + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t)$$

と表わされる, □

問題1 以上の計算をすべて自分でやってみよ, □

問題2 物理の教科書を見て,  $\frac{d^2 u}{dt^2} = -\omega^2 u + f$  ( $f = p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t)$ )  
の物理的意味を確認せよ, □

問題3 (1), (2) の解のグラフを描いてみよ (コンピュータ使用可), □